

Propuesta de optimización · Área de dejar y recoger

Colegio CEMEP · Calle Shalom · Sistema de pre-aviso y corredor de carga

Documento técnico para consideración de la dirección

Tras revisar la operación in sitio, el verdadero cuello de botella no es el tráfico ni la falta de espacio: es que **el niño no está listo cuando llega el vehículo**. Hoy se busca al estudiante en el momento en que el carro llega al área de carga, lo que mantiene cada vehículo detenido entre dos y tres minutos. Ningún rediseño de carriles compensa esa demora. La solución tiene dos capas: primero, **avisar por app qué niño sacar antes de que el vehículo llegue**; segundo, aprovechar los tres carriles del corredor para cargar en paralelo. La primera capa es la que rompe el problema; la segunda multiplica la capacidad ganada.

El hallazgo central

Cada vehículo se detiene de 2 a 3 minutos porque el niño se busca cuando el carro ya llegó. Con ese tiempo de carga, un solo carril despacha apenas unos 24 vehículos por hora. Aunque se usen los tres carriles, no se alcanza a despachar el pico y la fila se desborda a la calle Shalom y a la avenida República de Colombia. El problema no está en la circulación: está en que se pierde el tiempo de anticipación.

La calle Shalom, entre la Av. República de Colombia y el acceso al plantel, mide unos **90 metros** y admite en fila apenas **10 vehículos en fila**. Con el sistema de hoy esa fila se llena en minutos y se desborda a la avenida, entorpeciendo el tránsito. Con el pre-aviso, la fila se recicla lo bastante rápido para no llegar nunca a la avenida.

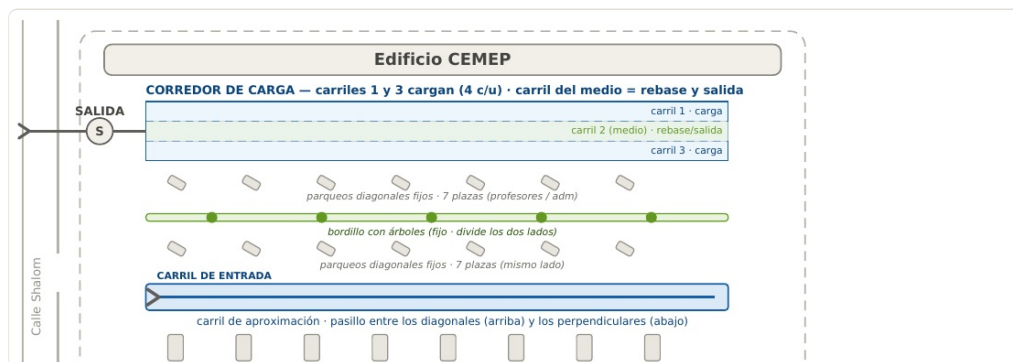
La buena noticia es que ese tiempo de anticipación ya existe. Desde que el padre entra por la calle Shalom o la avenida República de Colombia hasta que llega al corredor de carga, hay **entre 4 y 6 minutos de recorrido**. Es más que suficiente para sacar al niño, que tarda 2 a 3 minutos. Solo hay que usar ese tiempo en vez de desperdiciarlo.

Capa 1 — Pre-aviso por aplicación

El padre avisa por la app al entrar (al llegar a la calle Shalom o a la avenida, o mediante geolocalización). Como todavía le faltan 4 a 6 minutos de recorrido, el personal del colegio recibe el aviso con tiempo, saca al niño y lo tiene en la zona de carga antes de que el vehículo llegue. Cuando el carro llega, el niño ya está: la carga baja de 2-3 minutos a **unos 30-35 segundos**.

Esta sola capa transforma la operación. Es la diferencia entre despachar 24 vehículos por hora y por carril, o despachar más de 150. Requiere una aplicación sencilla (aviso de llegada del padre + pantalla de cola para el personal) y coordinación interna; no requiere obra.

Croquis del área con el sistema



Corredor de tres carriles (4 posiciones cada uno) contra el edificio. En el pico cargan los tres; fuera del pico cargan el 1 y el 3 y el del medio queda como rebase y salida. Entrada por el sur; salida recta por el eje del corredor hacia la calle Shalom.

Capa 2 — Corredor híbrido de tres carriles

Con los niños ya esperando gracias al pre-aviso, el corredor de tres carriles se aprovecha según la demanda:

En el pico (primeros 15–20 minutos de la salida): cargan los **tres carriles**. Cada carril tiene largo para **4 vehículos**, de modo que el corredor carga **hasta 12 a la vez**, con personal dirigiendo a los niños. Los carros avanzan y frenan en bloque, como oleadas.

Fuera del pico (o si un carril se traba): cargan solo los **carriles 1 y 3** (8 posiciones) y el **carril del medio queda libre como rebase y salida**. Al estar en el centro, da servicio a los dos carriles de carga a la vez: el que termina en el 1 o en el 3 se pasa al medio y sale sin esperar a nadie. Es a prueba de rezagados: un vehículo lento nunca bloquea la fila.

Los vehículos circulan dentro del corredor de derecha a izquierda y **salen en línea recta por el eje del corredor** hacia la calle, sin doblar hacia una esquina.

Reglas de operación

1. **Pre-aviso obligatorio y con anticipación.** El padre avisa por la app **antes de doblar hacia Shalom** (mínimo desde la Av. República de Colombia); sin ese margen, el vehículo llega antes que el niño y el sistema pierde su ventaja principal.
2. **Sentido único.** Todos entran por el sur, recorren el carril de aproximación, suben al corredor y salen recto hacia la calle. Sin giros a la izquierda.
3. **Los parqueos diagonales no se tocan.** Profesores y administración estacionan como siempre.
4. **En el pico, carga por oleadas de tres carriles** con personal dirigiendo; nadie rebasa mientras dure el modo pico.
5. **Al aflojar, cargan solo los carriles 1 y 3; el del medio queda como rebase y salida** para ambos lados, de modo que un vehículo rezagado nunca bloquea la fila.
5. **Nadie se baja del vehículo.** El personal recibe y embarca a los niños; los padres permanecen en el carro.
7. **Salida escalonada por nivel** para reducir el tamaño del pico.

Impacto estimado

Indicador	Hoy (sin pre-aviso)	Con pre-aviso + 3 carriles
Vehículos cargando a la vez	Hasta 6 (un carril útil)	12 en pico · 8 fuera de pico (+ rebase central)
Tiempo de carga por vehículo	2 a 3 minutos	30 a 35 segundos
Vehículos por hora	~96	~450
Vehículos por minuto (sistema completo)	1,6	7,5 (techo del giro)
Cola sobre la calle y la avenida	Se desborda durante todo el pico	Cercana a cero
Obra requerida	—	Ninguna (app, señalización y personal)

Cifras de planificación; deben ajustarse con la medición real del plantel. No sustituyen un conteo en sitio.

Demanda real: cuántos vehículos hay que despachar

Con 16 aulas de unos 13 estudiantes y aproximadamente 80% de salida en carro particular (descontando los hermanos que comparten vehículo), el pico de salida concentra alrededor de **133 vehículos**. Es una estimación conservadora: con más aulas o cursos más numerosos, la cifra sube.

Llegan unos 6,7 vehículos por minuto y hoy se despachan 1,6. Se acumulan más de 5 vehículos por minuto que no pueden entrar, de modo que los 10 espacios de la calle Shalom se llenan en **unos 2 minutos** y a partir de ahí la fila invade la Av. República de Colombia. Esto explica por qué la congestión aparece casi de inmediato cada tarde y no de forma gradual.

Indicador	Hoy (sin pre-aviso)	Con pre-aviso + 3 carriles
Vehículos despachados por minuto	1,6	7,5
Tiempo para despachar 133 vehículos	1 h 23 min o más	~22 min (termina con las llegadas)
En una ventana de 20 minutos	32 de 133 (quedan 101 en la calle)	Los 133 completos
Los 10 puestos de Shalom se llenan en	2 minutos	No se llenan

Cálculo de planificación a partir de las medidas del sitio y de los tiempos de carga observados; debe confirmarse con un conteo real en hora pico. Los 133 vehículos no llegan de golpe: entran a lo largo de unos 20 minutos. Con el pre-aviso el despacho va más rápido que la llegada, de modo que el sistema termina prácticamente cuando termina de llegar el último vehículo, sin cola acumulada. La simulación adjunta reproduce este comportamiento y arroja unos 22 minutos. Sin pre-aviso, en cambio, el despacho no alcanza la llegada y la fila crece de forma continua: la simulación llega a superar las tres horas, de modo que la cifra de 1 h 23 min debe leerse como un mínimo optimista.

El contraste decisivo está en el equilibrio entre llegada y despacho: hoy entran 6,7 vehículos por minuto y salen 1,6, por lo que la fila crece sin remedio. Con el pre-aviso el despacho sube a 7,5 por minuto, supera a la llegada y **la fila deja de acumularse**.

Conviene señalar que, una vez resuelto el tiempo de carga, el factor que limita el sistema pasa a ser el **giro cerrado de acceso al corredor**, por el que solo cabe un vehículo a la vez: son esos 7,5 vehículos por minuto. El margen sobre la llegada (6,7) es estrecho, de modo que si el colegio crece o el pico se concentra más, ampliar o suavizar ese giro se vuelve la siguiente intervención prioritaria.

¿Con cuánta anticipación debe avisar el padre?

El sistema completo depende de una sola condición: que el niño llegue a la zona de carga **antes** que el vehículo. Medido sobre la simulación, desde que un vehículo entra al área del colegio hasta que se detiene en su posición de carga transcurren en promedio **73 segundos**: unos 29 segundos de recorrido por la avenida y la calle Shalom, y unos 44 segundos dentro del plantel (carril de aproximación, giro y ubicación en el corredor).

A ese tiempo hay que sumarle el trayecto que el padre recorra después de avisar. El resultado define desde dónde conviene dar el aviso:

El padre avisa...	Tiempo hasta cargar	¿Alcanza?
Al entrar a la calle Shalom	1,7 min	No — el carro llega antes
Al doblar de la Av. Colombia a Shalom	2,7 min	Sí, justo
A 1 km por la avenida	3,6 min	Sí, con margen
A 2 km (al salir del trabajo)	6,0 min	Sí, holgado

Supone unos 2 minutos para que el aviso llegue al aula, el niño salga y baje a la zona de carga; ese tiempo debe medirse en el plantel durante la prueba piloto, porque varía según el nivel y la distancia del aula.

Regla para los padres: avisar **como mínimo desde la Av. República de Colombia, antes de doblar hacia Shalom**; lo ideal es hacerlo al salir del trabajo o al acercarse a la zona. Avisar ya dentro de la calle Shalom no deja tiempo suficiente: el vehículo llega antes que el niño y la carga vuelve a tardar dos o tres minutos, con lo que el sistema pierde su ventaja.

Por eso la aplicación abre la ventana de avisos **20 minutos antes de la hora de salida** (a la 1:10 PM los viernes y a la 1:40 PM de lunes a jueves). Ese margen permite que quien sale temprano avise con holgura y evita que todos los avisos se concentren en el mismo instante, repartiendo el trabajo de las aulas a lo largo de la ventana.

Conviene que la propia aplicación refuerce esta regla: puede mostrar un recordatorio si el aviso se da demasiado cerca del colegio, e incluso registrar el tiempo entre el aviso y la llegada para que el colegio verifique si los padres están avisando con la anticipación necesaria.

Capacidad de amortiguamiento del sistema

Con las medidas reales del sitio, el sistema puede contener una cantidad concreta de vehículos antes de que la fila invada la Av. República de Colombia:

Tramo	Capacidad
Corredor de carga (3 carriles x 4)	12 vehículos
Carril de entrada (en fila)	5 vehículos
Calle Shalom (fila hasta la avenida)	10 vehículos
Total amortiguable dentro del sistema	≈ 27 vehículos

El único acceso al corredor es un **giro cerrado por el que pasa un vehículo a la vez**: es el verdadero techo de flujo del sistema. Conviene medir in sitio cuántos segundos toma ese giro; suavizarlo o ampliarlo elevaría la capacidad de todo el conjunto. El colchón de ~27 vehículos solo sirve si se recicla rápido: con el sistema de hoy (2-3 min por carro) se llena y desborda; con el pre-aviso (~35 seg) se mantiene holgado.

Simulación interactiva

Se preparó una simulación visual con los 133 vehículos del pico que permite comparar, con la misma llegada, la operación de hoy (sin pre-aviso) contra el sistema propuesto (con app y tres carriles), y observar en vivo cómo la cola se desborda a la calle en un caso y se mantiene en cero en el otro. Se abre en cualquier navegador sin conexión a internet, con el archivo **Simulacion_flujo_CEMEP.html**.

Puesta en marcha sugerida

Etapa	Acción
Semana 1	Conteo de vehículos en el pico y medición de la línea base (tiempo total y cola máxima en la calle).
Semana 2	Definición de la app de pre-aviso y del flujo interno (quién recibe el aviso, quién saca al niño, dónde espera).
Semana 3	Prueba piloto del pre-aviso con un grupo de familias, aún con un solo carril: validar los tiempos y medir cuánto tarda el niño en bajar al aviso.
Semana 4	Señalización de los tres carriles y salida; puesta en marcha completa con personal dirigiendo.
Semana 6	Segunda medición y comparación con la línea base.

Medición y seguimiento

Cuatro indicadores bastan: el tiempo desde el primer vehículo que entra hasta el último que sale, la cola máxima en la calle, los vehículos despachados por minuto en el pico y el **tiempo entre el aviso y la llegada del vehículo** (si baja de dos o tres minutos, los padres están avisando demasiado tarde). El indicador que más importa vigilar es el **tiempo de carga por vehículo**: si sigue por encima de un minuto, el pre-aviso no se está aprovechando y hay que revisar el flujo interno antes que cualquier otra cosa.

Documento preparado como propuesta técnica. Las dimensiones de los carriles, el número de posiciones y los tiempos deben validarse en sitio con las medidas reales del área y el conteo de vehículos en hora pico.